、设一组关键码序列{22，41，53，08，16，30，01，31，55}，取α=0.60，选取 Hash 函数 H（key）= key mod 11，采用线性探测法 $d_{i+1}=(d_1+i) \bmod m$ 处理冲突，其中，m 为表长。要求如下：（共 8 分）

(1) 构造哈希表(6 分)

（2）求等概率下的平均查找长度（2 分）

、设二叉树 T 的存储结构如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lchild	10	^	^	^	^	5	1	^	2	^
Data	F	H	I	C	B	A	E	D	G	J
Rchild	^	3	^	8	4	7	9	^	^	^

其中，T 为根结点的指针，其值为 6，Lchild，Rchild 分别为结点的左、右孩子指针域，Data 为结点的数据域。要求如下：（共 8 分）

（1）画出二叉树 T 的逻辑结构图（4 分）

（2）将二叉树 T 转换为一般树(森林)，给出相对应的一般树(森林)逻辑结构图（4 分）

大学硕博资料

成绩	

上海大学 2014～2015 学年 秋 季 学期试卷

课程名：数据结构与算法基础 课程号：07275142 学 分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 通信学院

题号	一	二	三	四	五 1	五 2	五 3	五 4	五 5	五 6	五 7	五 8
得分												

一、填空题(每小题 1 分，共 10 分)

1. 一个向量第一个元素的存储地址是 100，每个元素的长度为 2，则第 5 个元素的地址是_____。
2. 若频繁地对线性表进行插入和删除操作，该线性表应该采用_____存储结构。
3. 一棵有 2014 个结点的任意二叉树，度 1 的结点数为 13，则叶子数为_____。
4. 采用对分查找序列数据(6, 15，30，37，65，78，89，90，97)，若查找元素 89 时比较次数为_____。
5. 某后缀表达式为 5 3 - 2 * 18 6 / +，其计算结果为_____。
6. 在一个长度为 n 的顺序表中，在第 i 个元素（1≤i≤n+1）之前插入一个新元素时，须向后移动_____个元素。
7. 某算法经分析知其执行次数为 $10^{10}n^3+n^4$，则时间复杂度为 O（_____）。
8. 采用哈希函数处理冲突时，负载因子α越大，冲突可能性_____。
9. 在一棵 AVL 树中，每个结点的左子树高度与右子树高度之差的绝对值不超过_____。
10. 按前序遍历二叉树的结果为 CBA，有_____种不同的二叉树可以得到这一结果。

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、单选题(每小题 1 分，共 10 分)

1. 一个栈的入栈序列是 1，2，3，4，5,则栈的不可能输出序列是_____。

   A、4 3 5 1 2　　B、5 4 3 2 1　　C、4 5 3 2 1　　D、1 2 3 4 5

2. 线性表若采用链式存储结构时，要求内存中可用存储单元的地址_____。

   A、必须是连续的　　B、部分地址必须是连续的

   C、一定是不连续的　　D、连续或不连续都可以

3. 栈和队列的相同之处是_____。

   A、元素的进出满足先进先出　　B、元素的进出满足先进后出

   C、允许在端点进行插入和删除操作　　D、无共同点

4. 若对一棵二叉排序树构成的序列采用中序遍历，可得到_____结果。

   A、降序　　B、升序　　C、无序　　D、不确定

5. 算法必须具备输入、输出和_____

   A、计算方法　　B、排序方法

   C、解决问题的有限运算步骤　　D、程序设计方法

6. 二分查找要求节点_____

   A、有序、顺序存储　　B、有序、链接存储

   C、无序、顺序存储　　D、无序、链接存储

7. 设栈 S 和队列 P 的初始状态为空。元素 e1、e2、e3、e4、e5 和 e6 依次进入栈 S，一个元素出栈后即进入 P，若 6 个元素出队 P 的序列为 e2、e4、e3、e6、e5 和 e1，则 S 的容量至少_____。

   A、5　　B、3　　C、4　　D、 6

8. 采用带辅助向量的三元组形式实现稀疏矩阵的转置运算，主要是_____。

   A、增加时间复杂度　　B、提高算法效率

   C、降低空间复杂度　　D、节省存储空间

9. 一个具有 n 个顶点的有向图最多有_____条边。

   A、n(n-1)/2　　B、n(n-1)　　C、n(n+1)/2　　D、n^2

10. 已知某数据结构 B=（D，R），D={A，B，C，D}，R={（A，B），（B，C），（C，D），（D，B）}，该数据结构为_____。

A、线性结构　　B、非线性结构　　C、栈结构　　D、队结构

三、编写算法(8 分)

已知一循环链表中各数值已按递增有序排列，现要求插入一结点后，该链表仍有序。

四、运算题（共 8 分）

计算以下程序段中“@”语句的运行次数(频度)，并写出相对应的时间复杂度的大 O 形式的表达式。

（1）（4 分）

```
k=0;
for ( i=1; i<=n; i+ +) {
 for (j=i; j<=n; j+  +)
   @ k+ +;
     }
```

（2）（4 分）

```
for (i=1; i<=n-1; i++)
        for ( j=n; j>=i; j--)
            @x=x+1
      end
end
```

大学答案帮手

五、综合题(共 64 分)

1、已知一棵二叉树的前序和中序分别为 A,B,D,G,C,F,H,E,K 和 B,G,D,A,H,F,C,E,K，要求画出该二叉树，以及后序遍历结果及其顺序存储结构图（共 8 分）。

(1)二叉树（4 分）

(2)后序遍历结果（2 分）

(3)顺序存储结构图（2 分）

大学答案帮手

2. 已知图的顶点集合为 V={V1，V2，V3，V4，V5，V6，V7,V8}，其邻接矩阵如下，试给出邻接表结构，并给出从顶点 V1 出发进行深度优先和广度优先的搜索结果（共 8 分）。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	1	0	0	1	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	1
5	1	0	0	0	0	0	1	0
6	0	0	1	0	0	0	0	1
7	1	0	0	0	0	1	0	0
8	0	1	0	0	1	0	0	0

(1)邻接表（2 分）

(2)深度优先搜索结果（3 分）

(3)广度优先搜索结果（3 分）

大学答案帮手

3. 已知一组记录为(19, 24, 22, 10, 21, 13, 36, 22， 24)，要求（共 8 分）：
（1）采用快速排序法，从小到大进行排序。(5 分)
（2）采用希尔排序法，从小到大进行排序，其中，增量序列为｛5，3，1｝（3 分）
(1) 快速排序的每趟排序结果（5 分）

(2) 希尔排序的每趟排序结果（3 分）

大学答案帮手

4、已知一个 AOE 网采用邻接矩阵存储，其邻接矩阵的三元组表示为(1,2,1), (1,3,3), (2,4,4),(2,5,10),(3,5,3), (4,6,6),(5,7,6),(5,8,7),(6,8,5),(7,8,6)。（共 8 分）

（1）画出该 AOE 网（1 分）

（2）分别求出各事件的最早和最迟发生时间（3 分）

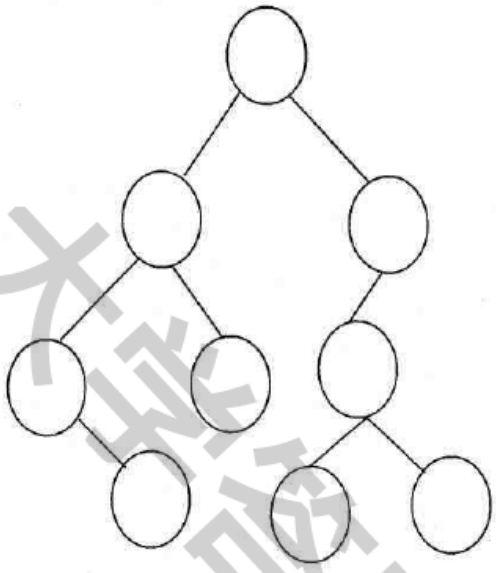
（3）分别求出各活动的最早和最晚开始时间（3 分）

（4）求出关键活动（1 分）

大学答案帮手

5、已知下图所示的一棵二叉排序树的各个结点的值分别为 1 至 9 的正整数，且各不相同，试给出各结点的值，并求等概率情况下查找该二叉树中的某结点，查找成功的平均查找长度。（共 8 分）。

（1）二叉排序树（6 分）



（2）等概率情况下查找该二叉树中的某结点，查找成功的平均查找长度（2 分）

ASL=

本试卷答题纸

6. 假设用于通信的电文由 7 个字母（a, b, c, d, e, f, g）组成，它们在电文中出现的频率分别为 0.47，0.07，0.03，0.06，0.20，0.04，0.13（共 8 分）。

要求:

(1) 画出 Huffman 树（4 分）

(2) 各字符的 Huffman 码（2 分）

(3) 平均码长（2 分）

大学答案帮手